Hasonlítsa össze a W és a Z jelű szövetet! *Írja a megfelelő betűjelet az állítások mellé!*

A) A W jelű szövetre jellemző
B) A Z jelű szövetre jellemző
C) Mindkettőre jellemző
D) Egyikre sem jellemző

6.	Fontos szerepe a szerv állandó formájának fenntartása.	
7.	Működését a vegetatív idegrendszer szabályozza.	
8.	Sejtjei között nem futnak erek, a szomszédos kötőszövet erei táplálják.	

9. Nevezze meg a két vizsgált mellkasi szervet! (2 pont)

X jelű szerv: …… Y jelű szerv: ……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

III. A növényvilág hálózatai 11 pont

Napjainkra igazolták, hogy a legfontosabb erdőalkotó fák gombafajokkal élnek mikorrhiza-kapcsolatban. A mikorrhizák kialakulása során a gombafonalak bevonatot képeznek a hajszálgyökerek felületén, miközben egyes fonalak a gyökér külső sejtjei közé hatolva anyagátadásra szolgáló felszínt hoznak létre a gyökér belsejében. Egy fa gyökérrendszerén számos gombafaj szövedékét (micéliumát) megtaláljuk, egy-egy gombafaj micéliuma pedig egyszerre több fával is képezhet mikorrhizát. Ez ad lehetőséget az erdőben élő fák anyagcseréjének összehangolására.

Az egész erdőkre kiterjedő anyagforgalmi hálózat (angolul „wood-wide web”, azaz „erdőháló”) létezését úttörő jelentőségű kísérletekkel igazolta az amerikai Suzanne Simard és kutatócsoportja az 1990-es évek második felében. Ők azt vizsgálták, hogy az egyes fák között előfordulhat-e anyagátadási kapcsolat. Három fafajt vizsgáltak, két mikorrhiza kialakítására képes növény, a papírnyír és az amerikai duglászfenyő egyedeit, valamint egy harmadik, mikorrhizát létre nem hozó nyitvatermő növényt, az óriás tuját. Kísérletsorozatukban olyan növénynevelő parcellákat hoztak létre, amelyekben egymás közelébe ültették a három faj egyedeit. Az elültetést követő évben kétféle kísérleti elrendezést tanulmányoztak: az egyik esetben a papírnyír, a másik esetben pedig a duglászfenyő egyedeit erősen leárnyékolták. Minden kísérleti parcellában az egyik mikorrhizaképző egyed lombozatának kis részét másfél órára olyan kamrával vették körül, amelynek légtere 288 mg tömegű, ^{13}C-izotóppal jelölt szén-dioxidot tartalmazott. Hat nap után a kutatócsoport megmérte, hogy a kamrában levő CO_2 mekkora hányadát kötötték meg a növények, és mi lett a megkötött szén-dioxid további sorsa.

A kutatók a következő eredményekre jutottak:

A duglászfenyő leárnyékolása esetén	A papírnyír $^{13}CO_2$-táplálása esetén	A duglászfenyő $^{13}CO_2$-táplálása esetén
A lombozatban megkötött szén aránya	86%	56%
A gyökérbe jutó szén aránya (a megkötött szénhez képest)	47%	47%
A fenyőből a nyírbe átjutó szén aránya (a fenyőgyökérbe jutott szénhez képest)		0%
A nyírből a fenyőbe átjutó szén aránya (a nyírgyökérbe jutott szénhez képest)	10%	
A tujába átjutó szén aránya (a nyír, illetve fenyőgyökérbe jutott szénhez képest)	0%	0%

A papírnyír leárnyékolása esetén	A papírnyír $^{13}CO_2$-táplálása esetén	A duglászfenyő $^{13}CO_2$-táplálása esetén
A lombozatban megkötött szén aránya	55%	86%
A gyökérbe jutó szén aránya (a megkötött szénhez képest)	48%	46%
A fenyőből a nyírbe átjutó szén aránya (a fenyőgyökérbe jutott szénhez képest)		11%
A nyírből a fenyőbe átjutó szén aránya (a nyírgyökérbe jutott szénhez képest)	0%	
A tujába átjutó szén aránya (a nyír, illetve fenyőgyökérbe jutott szénhez képest)	0%	0%

1. Melyik folyamatban és hol kötötte meg a jelölt szenet a papírnyír? *A helyes válasz betűjelét írja az üres négyzetbe!*

A) A gyökér központi hengerében a fotoszintézis sötét szakaszában.
B) A zöld színtestekben a fotoszintézis sötét szakaszában.
C) A zöld színtestekben a fotoszintézis fényszakaszában.
D) A gombamicéliumban a fotoszintézis sötét szakaszában.
E) A gombamicéliumban a citromsav-ciklusban.

2. Mely molekulák formájában adhatta át az egyik fafaj a másiknak a megkötött szenet?

A) szén-dioxid
B) hidrogén-karbonát ion
C) mono- és diszaharidok
D) cellulóz
E) szénsav

3. A gyökér központi hengerének mely elemei vehettek részt a megkötött szén szállításában?

A) A rostacsövek.
B) A vízszállító csövek.
C) A kambium.
D) A bőrszöveti sejtek.
E) Az endoplazmatikus hálózat.

4. Mely következtetések helytállóak a kísérleti eredmények alapján? (2 pont)

A) A két mikorrhizaképző növényfaj nagyjából azonos hatékonysággal képes megkötni a CO_2-ot.
B) Az első kísérleti beállításban ugyanannyi szén jutott a két faj gyökerébe.
C) Az összes, egymás közelében élő fa szénvegyületeket adhat át egymásnak.
D) Az eredmények alapján a szénvegyületek átadása nagy valószínűséggel a gombafonalakon keresztül történik.
E) A szénátadás irányát a kísérletben a mikorrhizaképző fajok fotoszintézisének aktivitása határozta meg.

5. Fogalmazza meg, mi volt a szerepe az óriás tujaegyedeknek az elvégzett vizsgálatban!

…….

…….

6. Írjon le egy, a leírt kísérletek logikáját követő vizsgálatot, amellyel egyértelműen igazolni tudná, hogy az óriás tuja szervezetéből nem jut tápanyag a másik két fafajba!

……

……

……

7. Melyik ökológiai kölcsönhatás-típussal jellemezhetjük a papírnyír és a duglászfenyő populációk kapcsolatát a természetben…
   a. … ha eltekintünk az egyedek közötti anyagátadástól, de figyelembe vesszük a kölcsönös árnyékoló hatást: …….
   b. … ha eltekintünk az árnyékoló hatástól, de figyelembe vesszük, hogy a gombafonalak révén különböző anyagok juthatnak át egyik egyedből a másikba: …….

8. Számítsa ki, hogy az első elrendezés esetében (a papírnyír megvilágításakor) hány mg glükóz keletkezett a vizsgálat ideje alatt a papírnyír által megkötött ^{13}C-mal jelölt szén-dioxidból! Számítását a fotoszintézis egyenletével támassza alá!
   $M_r(^{13}CO_2)=45$; $M_r(^{13}C$ tartalmú glükóz$)=186$. (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen